

Ely Mouthon
Toni Robert
VCOD



SAE – Séries temporelles
Flash prévisions : cours des métaux précieux ou stratégiques
2025 - 2026

Méthode d'analyse et de prévision en trois étapes

Premières étapes :

- Description de la chronique : Indicateur sélectionné, sources utilisées, fréquences, période ; historique de la série en quelques mots ; volatilité...
- Détection des saisonnalités (simples moyennes mensuelles, mises en forme conditionnelles, box-plot mensuels)
- Type de décomposition : additive versus multiplicative (droites virtuelles, nuage de points écart-type/moyenne ; box-plot annuels...)

Deuxième étape :

- Sélection de la meilleure tendance ou du meilleur ajustement pour la tendance (linéaire, exponentiel, quadratique).

Troisième étape :

- Une fois la tendance sélectionnée, on mesure les composantes saisonnières, on calcule les coefficients saisonniers corrigés et on recompose la chronique finale en vue des prévisions.

Cuivre : Forte volatilité et tendance à la hausse.

Face à une conjoncture internationale fortement volatile, marquée par des tensions géopolitiques et des chocs économiques significatifs, les cours des matières premières affichent des tendances divergentes. Alors que certains segments connaissent des corrections importantes, d'autres démontrent une solide résilience.

Cette étude vise à fournir des projections fiables sur les prix du Cuivre afin d'éclairer les investisseurs. Notre analyse repose sur l'exploitation des données du **Fonds Monétaire International (FMI)**, dans une base de données nommé **Primary Commodity Price System (PCPS)** couvrant une période de **15 ans**, s'étendant **de 2011 à 2025**.

Phase Préliminaire : Caractérisation et Décomposition de la Série

Tout d'abord, la chronique des prix a affiché une forte volatilité entre 2011 et 2015, avec des variations régulières. Néanmoins, malgré ces fluctuations, la tendance générale a été à la hausse, le prix terminant la période à un niveau supérieur à son point de départ en 2011.

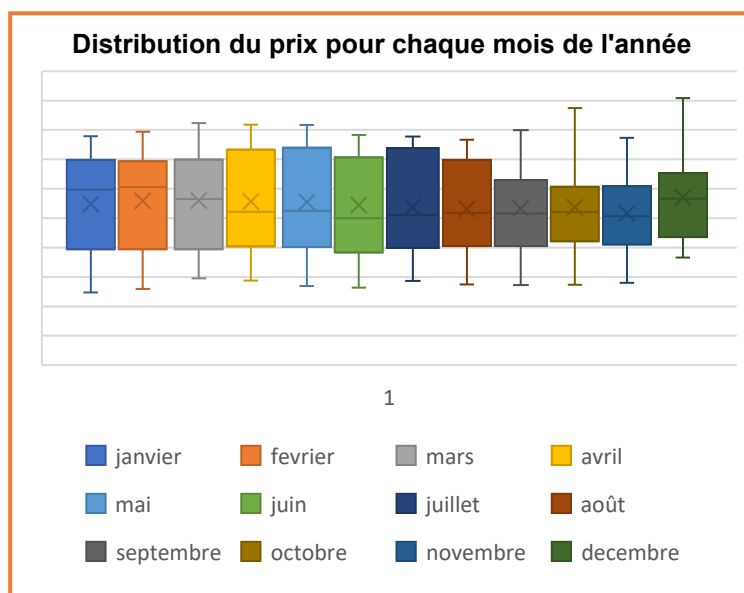
Visiblement, il y a un mouvement saisonnier d'ordre 12 qui se dégage de l'observation des données brutes. En analysant le tableau de données (Buys-Ballot), la mise en forme conditionnelle par couleurs (du vert pour les valeurs hautes au rouge pour les basses) permet de repérer des rythmes visuels verticaux. Au-delà de la tendance générale des années, on distingue des répétitions de séquences de hausses et de baisses qui surviennent aux mêmes périodes d'une année sur l'autre.

année	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aout	septembre	octobre	novembre	decembre
2011	9533,2	9880,9375	9503,3587	9482,75	8931,675	9066,85227	9650,46429	8997,98864	8300,13636	7394,19048	7581,02273	7558,875
2012	8061,91667	8441,4881	8470,78409	8285,52632	7896,90909	7428,28947	7584,26136	7510,43182	8087,7425	8062,03261	7711,22727	7966,48684
2013	8053,73864	8060,925	7652,375	7221,1619	7248,71429	7000,2375	6906,6413	7186,25	7159,26905	7203,02174	7070,65476	7214,9
2014	7291,46591	7149,2125	6650,03571	6673,5625	6891,125	6821,14286	7113,38043	7001,8375	6872,21591	6737,47826	6712,85	6446,45238
2015	5830,53571	5729,275	5939,67045	6042,0875	6294,77632	5833,01136	5456,75	5127,3	5217,25	5216,09091	4799,90476	11085,2857
2016	4471,7875	4598,61905	4953,79762	4872,7381	4694,5375	4641,96591	4864,90476	4751,67045	4722,20455	4731,2619	5450,93182	5660,35
2017	5754,55952	5940,9125	5824,63043	5683,90278	5599,55952	5719,76136	5985,11905	6485,625	6577,16667	6807,60227	6826,54545	6833,89474
2018	7065,85227	7006,525	6799,17857	6851,5125	6825,27381	6965,85714	6250,75	6051,04545	6050,7625	6219,58696	6195,92045	6075,31579
2019	5939,10227	6300,4875	6439,46429	6438,3625	6017,90476	5882,225	5941,19565	5709,44048	5759,25	5757,29783	5859,95238	6077,0625
2020	6031,20909	5687,75	5182,63182	5057,972	5239,82632	5754,59545	6372,46087	6508,39286	6704,9	6713,81136	7068,90714	7772,2381
2021	7972,1475	8470,94	8988,24783	9324,8175	10166,285	9631,5	9450,82045	9370,13857	9324,70955	9829,21905	9728,90455	9551,18
2022	9782,3375	9943,175	10230,8939	10174,3476	9395,02727	9067,55182	7544,80952	7990,81217	7746,01136	7651,08286	8049,86136	8371,09136
2023	9007,34636	8936,587	8856,31087	8809,1575	8243,15609	8396,51773	8476,67905	8347,82826	8276,71381	7941,35591	8189,58773	8407,90048
2024	8351,33957	8304,95048	8692,81905	9445,59364	10117,1635	9648,167	9385,31304	8981,11773	9259,12857	9533,9913	9075,72714	8909,90773
2025	8976,68043	9330,975	9735,82333	9172,69591	9531,20091	9835,0681	9770,58043	9671,87571	9994,77318	10739,9183		

L'examen graphique des **boîtes à moustaches par mois (Box plot mensuels)** confirme ce sentiment initial avec plus de précision. Ce graphique synthétise le comportement de chaque mois sur toute la période : on constate des pics et des creux assez régulièrement au même moment, comme des médianes plus basses en début d'année ou des dispersions plus fortes à certaines saisons. Ces variations systématiques valident la présence d'une composante saisonnière distincte.

2. Analyse de la tendance et de la volatilité annuelle

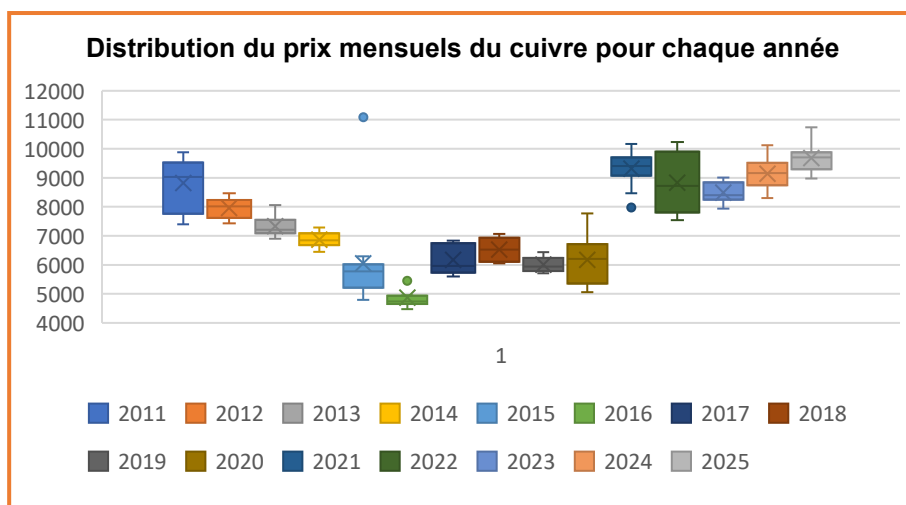
L'observation des **boîtes à moustaches annuelles** permet de visualiser l'historique et la volatilité de la série. On y lit clairement la chute des cours jusqu'en 2016, suivie d'une reprise puis d'une accélération brutale post-2020. La hauteur variable de ces boîtes montre que certaines années ont été beaucoup plus instables que d'autres, mais cette instabilité ne semble pas augmenter systématiquement juste parce que les prix montent.



3. Validation du type de décomposition (Additive vs Multiplicative)

Pour modéliser cette série, nous nous orientons vers un schéma additif ($Y_t = f_t + st$), un choix justifié par deux analyses graphiques complémentaires.

D'une part, sur la courbe d'évolution générale nous appliquons la « méthode des bandes ». Les droites virtuelles que l'on peut tracer pour relier les maxima (sommets) et les minima (creux) de la courbe apparaissent relativement parallèles tout au long de la période. Cela indique que l'amplitude des variations saisonnières reste constante : l'écart entre les prix hauts et bas d'une année ne s'élargit pas, même lorsque la tendance de fond augmente fortement.



D'autre part, le **nuage de points croisant l'Écart-type et la Moyenne** valide définitivement cette hypothèse sans ambiguïté. Ce graphique montre que la droite de tendance est quasiment horizontale, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lien de proportionnalité entre le niveau moyen des prix et leur dispersion. En d'autres termes, lorsque le prix du cuivre double, la volatilité (le risque) ne double pas ; elle reste globalement stable, ce qui est la signature typique d'un modèle additif.

Phase 2 : Ajustement et Sélection de la Tendance

L'objectif de cette étape est de choisir le modèle (linéaire, exponentiel ou quadratique) qui représente le mieux l'évolution à long terme de notre série de prix, afin de **minimiser l'écart entre le modèle et la réalité** et d'obtenir ainsi les meilleures prévisions futures.

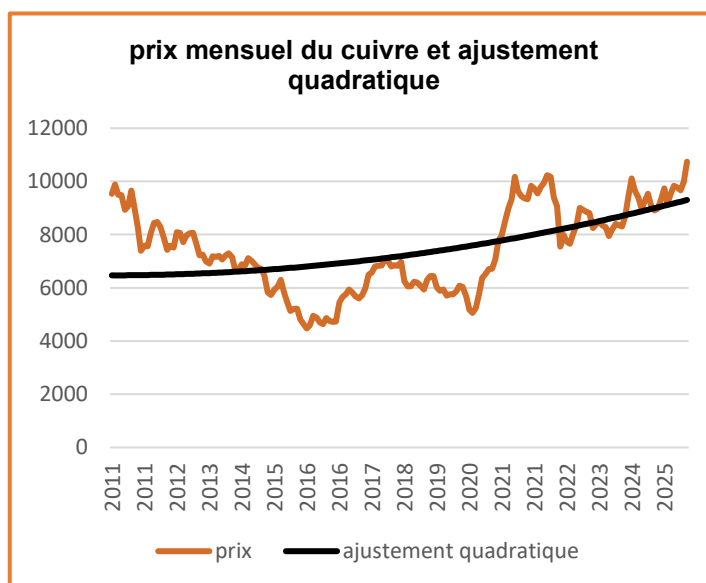
Pour trancher entre ces trois options, nous nous basons uniquement sur le **Coefficient de Détermination (R^2)** qui est un indicateur essentiel qui nous dit à quel point notre modèle de tendance est pertinent (Plus il est proche de 1, plus notre modèle de tendance est parfait et explique la variation de la série).

Après avoir testé les trois ajustements, le meilleur R^2 a été obtenu avec la **tendance quadratique**, qui est donc le modèle retenu.

La tendance quadratique est sélectionnée avec un R^2 de 0,29. C'est ce modèle qui sera utilisé pour la décomposition lors de l'étape suivante (car il est supérieur aux autres : 0.16 avec le modèle exponentielle et 0.14 avec le modèle linéaire).

Ce graphique présente l'ajustement quadratique de la série, retenu comme la meilleure tendance pour capturer le profil de la chronique (chute puis récupération).

Le Coefficient de 0,29 indique que cette tendance quadratique explique 29% de la variation totale des prix. Bien que cette valeur soit modeste, cet ajustement est celui qui minimise l'écart par rapport aux données réelles, et il est donc essentiel pour l'isolation des composantes saisonnières lors de la phase de décomposition.

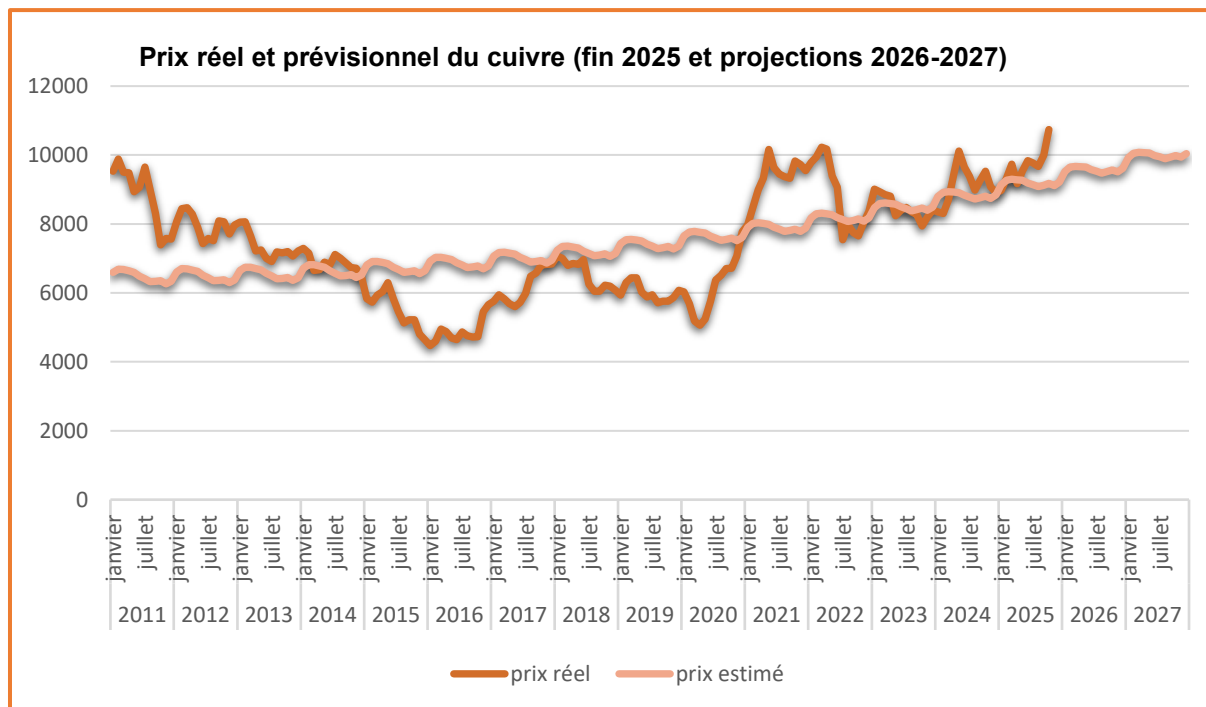


Phase 3 : Recomposition du Prix et Analyse des Projections 2026-2027

Pour conclure notre analyse, nous arrivons à l'étape finale qui consiste à assembler toutes les parties étudiées séparément pour construire le modèle définitif et lancer les prévisions jusqu'en 2027. Pour obtenir ce résultat, nous avons combiné deux forces principales : la tendance de fond (la direction générale « quadratique » choisie précédemment) et la saisonnalité, c'est-à-dire les variations qui se répètent chaque année.

Concrètement, pour isoler ces habitudes du marché, nous avons calculé la différence entre les prix réels du passé et notre courbe de tendance ; cela nous a permis de définir des coefficients précis indiquant comment chaque mois influence le prix à la hausse ou à la baisse. Le prix prévisionnel final est donc obtenu par une simple addition : on prend la tendance prolongée dans le futur et on y ajoute ces ajustements saisonniers.

L'efficacité de cette méthode est visible sur le graphique intitulé « Prix réel et prévisionnel » : même si la superposition n'est pas parfaite, notre courbe estimée (en rose pâle) suit globalement bien la trajectoire des prix réels (en orange foncé) sur la période 2011-2025. Le modèle arrive à reproduire l'essentiel des mouvements du marché. Au vu de ces résultats, il apparaît légitime d'exploiter nos prévisions pour la suite : elles annoncent pour 2026 et 2027 une trajectoire de légère croissance, tout en conservant les fluctuations habituelles de l'année.



Ce graphique, intitulé « Prix réel et prévisionnel du cuivre », met en perspective l'évolution du cours du cuivre sur une période étendue allant de janvier 2011 jusqu'aux projections de 2027. L'axe vertical indique le niveau de prix (sur une échelle de 0 à 12 000), tandis que l'axe horizontal marque la chronologie. On y distingue deux trajectoires : la courbe orange foncé, représentant le « prix réel », qui témoigne d'une forte volatilité avec des creux marqués (notamment autour de 2016 et 2020) et des pics récents, et la courbe rose pâle, illustrant le « prix estimé » par le modèle. Cette dernière lisse les variations extrêmes pour dégager une tendance de fond quadratique ; elle traverse la période historique en atténuant les chocs pour finalement prolonger la dynamique vers 2026-2027, anticipant une trajectoire stable et en légère croissance au-dessus du seuil des 9 000.

Conclusion :

En somme, l'application d'un modèle additif sur une tendance quadratique nous a permis de modéliser efficacement la dynamique complexe du cuivre. Les projections pour 2026-2027 anticipent une croissance modérée avec un maintien des cours au-dessus de 9 000, offrant aux investisseurs une perspective rassurante et une base décisionnelle solide face aux incertitudes du marché.